

Interférences

Compétences associées :

- Caractériser le phénomène d'interférences de deux ondes et en citer des conséquences concrètes.
- Etablir les conditions d'interférences constructives et destructives de deux ondes issues de deux sources ponctuelles en phase dans le cas d'un milieu de propagation homogène.
- Déterminer les lieux d'interférences constructives et les lieux d'interférences destructives dans le cas des trous d'Young.
- Relier le déphasage entre les deux ondes à la différence de chemin optique.
- Etablir l'expression littérale de la différence de chemin optique linéarisée entre les deux ondes.
- Etablir l'expression de l'interfrange.

I. Interférences de deux ondes de même fréquence

• Intensité d'une vibration

L'intensité d'une grandeur vibratoire est proportionnelle à la puissance moyenne associée à la perturbation.

$$I = k \langle \psi^2(x, t) \rangle$$

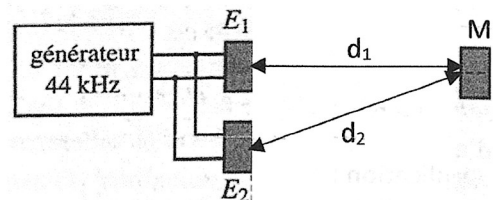
$$\psi(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi) \Rightarrow \langle \psi^2 \rangle = \frac{A^2}{2} \Rightarrow I = k \frac{A^2}{2}$$

• Interférences d'ondes de même fréquence – relation de Fresnel

Soit deux sources de même fréquence et en phase E_1 et E_2 placées à des distances différentes d_1 et d_2 du point M.

Grandeur vibratoire reçue au point M :

- de la source S_1 : $\psi_1(M) = A_1 \cos(\omega t - kd_1 + \varphi)$
- de la source S_2 : $\psi_2(M) = A_2 \cos(\omega t - kd_2 + \varphi)$



➤ Déphasage et différence de marche

ϕ : Phase instantanée $\phi_1(n) - \phi_2(n) = \omega t - kd_1 + \varphi - (\omega t - kd_2 + \varphi)$

$$= k(d_2 - d_1) = \frac{2\pi}{\lambda}(d_2 - d_1)$$

Différence de marche : $\delta = d_2 - d_1$

Déphasage entre les 2 vibrations au point M : $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta$

➤ Amplitude de la somme des deux grandeurs vibratoires

Grandeur vibratoire totale reçue au point M : $\psi(M) = \psi_1(n) + \psi_2(n)$

$$\psi^2(n) = A_1^2 \cos^2(\omega t - kd_1 + \varphi) + A_2^2 \cos^2(\omega t - kd_2 + \varphi) + 2A_1A_2 \cos(\omega t - kd_1 + \varphi) \cos(\omega t - kd_2 + \varphi)$$

$$\langle \cos^2(\omega t - kd + \varphi) \rangle = 1/2 \text{ d'où}$$

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) + \cos(a+b)] \text{ donc}$$

$$\cos(\omega t - kd_1 + \varphi) \cos(\omega t - kd_2 + \varphi) = \frac{1}{2} [\underbrace{\cos(2\omega t - k(d_1 + d_2) + 2\varphi)}_{\text{valeur moyenne nulle}} + \underbrace{\cos(k(d_2 - d_1))}_{\Delta\phi}]$$

$$\langle \psi^2(n) \rangle = \frac{A_1^2}{2} + \frac{A_2^2}{2} + 2A_1A_2 \times \frac{1}{2} \cos \Delta\phi$$

$$I = k \langle \psi^2(n) \rangle = \underbrace{k \frac{A_1^2}{2}}_{I_1} + \underbrace{k \frac{A_2^2}{2}}_{I_2} + \underbrace{2A_1A_2}_{\sqrt{2I_1} \sqrt{2I_2}} \cos \Delta\phi$$

➤ Relation de Fresnel

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\phi$$

$$I_1 = I_2 = I_0 \Rightarrow I = 2I_0 (1 + \cos \Delta\phi)$$

• Définition des interférences

Le phénomène d'interférence résulte de la superposition de 2 ondes de même fréquence (synchrones) et de déphasage constant entre elles (cohérentes). L'amplitude de l'onde résultante varie selon la position.

• Interférences constructives et destructives

➤ Interférences constructives :

Maximum d'intensité résultante - Obtenu pour $\cos \Delta\phi = 1$, soit $\Delta\phi = 2\pi \times p$, d'où

$$\boxed{\delta = p\lambda} \quad p \in \mathbb{Z}$$

➤ Interférences destructives :

Minimum d'intensité résultante - Obtenu pour $\cos \Delta\phi = -1$, soit $\Delta\phi = \pi + 2\pi \times p$, d'où

$$\boxed{\delta = (p + \frac{1}{2})\lambda} \quad p \in \mathbb{Z}$$

• Contraste

Grandeur permettant de quantifier la distinction entre les zones d'interférences constructives et destructives.

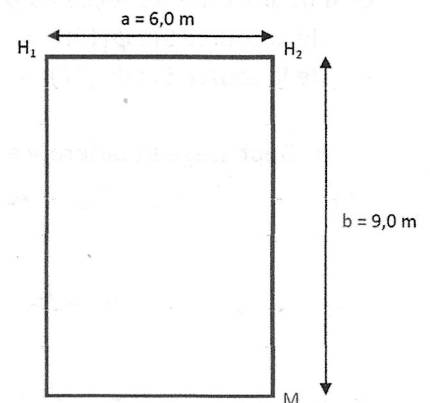
$$I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}; \quad I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}$$

$$\boxed{C = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}} \quad C = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}$$

Le contraste est maximum pour des sources de même intensité et vaut 1 dans ce cas

Application :

On considère un tracé rectangulaire comme indiqué sur le schéma ci-contre : En haut à gauche est placé un premier haut-parleur H_1 , en haut à droite un second H_2 . On suppose que ces deux haut-parleurs émettent en phase des ondes sphériques de même amplitude et de même fréquence.



- 1) Calculer la différence de marche δ au point M
- 2) Quelle condition doit vérifier δ pour qu'un individu placé au point M n'entende aucun son ?
- 3) En déduire trois fréquences audibles pour lesquelles l'individu n'entend aucun son.

$$1) \delta = MH_1 - MH_2 = \sqrt{6,0^2 + 9,0^2} - 9,0 = 1,8 \text{ m}$$

2) L'individu n'entend aucun son en M si les interférences sont destructives en M, donc $\delta = (p + \frac{1}{2})\lambda$.

3) Les fréquences audibles sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz . d'où

$$20 \leq \frac{c_{\text{son}}}{\delta} \leq 20 \cdot 10^3 \Rightarrow 20 \frac{\delta}{c_{\text{son}}} \leq p + \frac{1}{2} \leq \frac{20 \cdot 10^3 \delta}{c_{\text{son}}}$$

$$c_{\text{son}} = 340 \text{ m.s}^{-1} \Rightarrow 0,011 \leq p + \frac{1}{2} \leq 10,6$$

$$\times p = 0 \Rightarrow \lambda = 3,6 \text{ m} \Rightarrow f = 340/3,6 = 94 \text{ Hz}$$

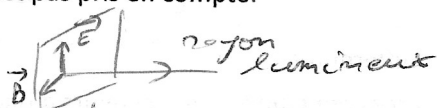
$$\times p = 1 \Rightarrow \lambda = 1,2 \text{ m} \Rightarrow f = 282 \text{ Hz} \quad \times p = 2 \Rightarrow \lambda = 0,72 \text{ m} \Rightarrow f = 470 \text{ Hz}$$

II. Interférences lumineuses

• Modèle scalaire de la lumière

La lumière est décrite comme une vibration (dite lumineuse) où le caractère vectoriel du champ électromagnétique n'est pas pris en compte.

En résumé :



• **Chemin optique** : distance qu'a parcourue la lumière dans le vide pendant le temps qu'elle met à effectuer le trajet dans le milieu donné.

$$L = c\tau = c \int dt = c \int \frac{dl}{v} = \int \frac{c}{v} dl = \int n dl$$

chemin
optique

$$L = c\tau = \int n dl$$

τ : durée de parcours
 n : indice du milieu
 v : vitesse de la lumière dans le milieu

Exemple :

Un rayon de longueur d'onde $\lambda = 500 \text{ nm}$ parcourt $1,0 \text{ cm}$ dans une couche d'eau. Parallèlement, un autre rayon lumineux (identique au précédent) traverse $1,0 \text{ cm}$ d'air. L'eau a pour indice de réfraction $n = 1,33$.

- 1) Calculer le chemin optique dans chacun des milieux, puis la différence de marche δ entre les deux trajets.
- 2) En déduire le déphasage entre les deux rayons.

$$1) L_{\text{air}} = n_{\text{air}} e = 1,0 \text{ cm} \quad L_{\text{eau}} = n_{\text{eau}} e = 1,33 \text{ cm}.$$

$$\delta = L_{\text{eau}} - L_{\text{air}} = 0,33 \text{ cm}.$$

$$2) \Delta\phi = \frac{2\pi\delta}{\lambda} = 2\pi \times \frac{0,33 \cdot 10^{-2}}{500 \cdot 10^{-9}} = 4,1 \cdot 10^4 \text{ rad}.$$

• Principe de Fermat

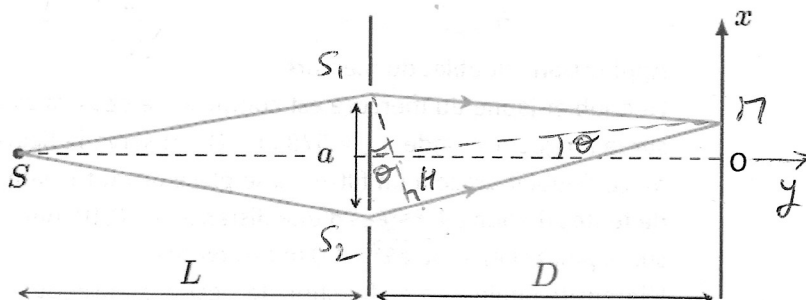
Le chemin parcouru par la lumière correspond au chemin optique dont le temps de parcours est le plus petit. Il correspond nécessairement à un extremum du chemin optique.

• Dispositif à division du front d'onde

➤ Trous d'Young

Expérience historique réalisée par Thomas Young.

Un écran opaque percé de deux trous est placé devant une source ponctuelle. Cela revient à avoir deux sources ponctuelles lumineuses (d'intensité I_0) cohérentes et en phase qui pourront interférer sur un écran situé à une distance $D \gg a$.



✓ Différence de marche :

$$\delta = (Sn)_2 - (Sn)_1 = S_2P - S_1P$$

$$= \sqrt{\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + D^2} - \sqrt{\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + D^2} = D \left(1 + \frac{\left(x + \frac{a}{2}\right)^2}{D^2}\right)^{1/2} - D \left(1 + \frac{\left(x - \frac{a}{2}\right)^2}{D^2}\right)^{1/2}$$

Développement limite : $(1+\epsilon)^{1/2} = 1 + \frac{\epsilon}{2}$ pour $\epsilon \ll 1$. Or $\frac{x+a/2}{D} \ll 1$ et $\frac{x-a/2}{D} \ll 1$

$$\text{d'où } \delta \approx D \left(1 + \frac{\left(x + \frac{a}{2}\right)^2}{2D^2}\right) - D \left(1 + \frac{\left(x - \frac{a}{2}\right)^2}{2D^2}\right) = \frac{x^2 + ax + \frac{a^2}{4}}{2D} - \frac{x^2 - ax + \frac{a^2}{4}}{2D}$$

✓ Intensité :

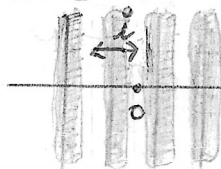
$$I = 2I_0 \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi\delta}{\lambda}\right)\right)$$

✓ Allure de la figure d'interférence :

$$\delta = \frac{ax}{D}$$

• x fixe $\Rightarrow I$ fixe : franges rectilignes perpendiculaires à Ox /

donc perpendiculaires à la droite qui passe par les 2 points sources.



I varie entre 0 (frange sombre)

et $2I_0$ (frange brillante)

suivant la valeur de x

✓ Interfrange : Distance séparant franges brillantes consécutives : i

Franges brillante lorsque $\cos\left(\frac{2\pi ax}{\lambda D}\right) = 1$ soit $\frac{2\pi ax}{\lambda D} = 2\pi \times p$
 d'où $x_p = \frac{\lambda D}{a} p$; $i = x_{p+1} - x_p = \frac{\lambda D}{a} [p+1-p]$ $i = \frac{\lambda D}{a}$
 ⇒ franges régulièrement espacées et d'épaisseur dépendant de λ .
 ➤ Battement pour deux ondes de fréquences différentes

Pour le dispositif des trous d'Young, soient deux sources ponctuelles de longueurs d'ondes différentes :

$$\lambda_1 = \lambda_m - \frac{\Delta\lambda}{2} \text{ et } \lambda_2 = \lambda_m + \frac{\Delta\lambda}{2} \text{ avec } \Delta\lambda \ll \lambda_m$$

✓ Pas d'interférences entre les vibrations de ces deux sources :

✓ L'intensité est modifiée : chaque longueur d'onde produit sa propre intensité sur l'écran.

✓ L'intensité résultante est la somme des intensités :

$$I = I_1 + I_2 = 2I_0 \left(1 + \cos \frac{2\pi s}{\lambda_1}\right) + 2I_0 \left(1 + \cos \frac{2\pi s}{\lambda_2}\right)$$

$$\text{car } \cos a + \cos b = 2 \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

$$\text{d'où } I = 4I_0 \left(1 + \cos\left(2\pi s \left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2}\right)\right)\right) \cos\left(2\pi s \left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2}\right)\right)$$

$$\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} \approx \frac{1}{\lambda_m} + \frac{1}{\lambda_m} ; \quad \frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} = \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\lambda_1 \lambda_2} = \frac{\Delta\lambda}{\lambda_1 \lambda_2} \approx \frac{\Delta\lambda}{\lambda_m^2}$$

$$I = 4I_0 \left(1 + \cos\left(2\pi s \frac{\Delta\lambda}{\lambda_m^2}\right)\right)$$

✓ Le contraste s'écrit :

$$C = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$$

↳ terme variant
"rapidement" avec s
donc avec x

↳ terme variant
"lentement" avec s donc
avec x

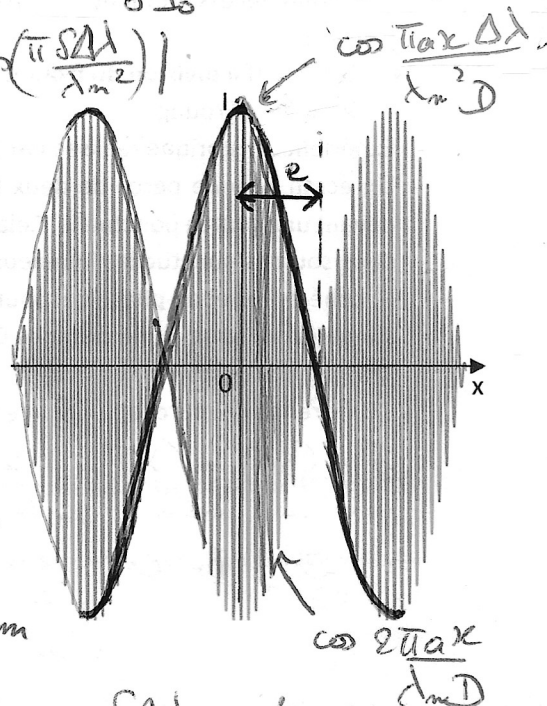
$$\begin{cases} I_{\max} = 4I_0 \left(1 + \cos\left(\pi s \frac{\Delta\lambda}{\lambda_m^2}\right)\right) \\ I_{\min} = 4I_0 \left(1 - \cos\left(\pi s \frac{\Delta\lambda}{\lambda_m^2}\right)\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C = \left| \frac{8I_0 \cos\left(\pi s \frac{\Delta\lambda}{\lambda_m^2}\right)}{8I_0} \right| \\ C = \left| \cos\left(\pi s \frac{\Delta\lambda}{\lambda_m^2}\right) \right| \end{cases}$$

Application : doublet du mercure

Le doublet jaune du mercure est composé de deux raies voisines centrées sur la longueur d'onde $\lambda_m = 578 \text{ nm}$. On observe la figure d'interférences de ce doublet grâce à un filtre jaune placé devant la lampe et un système de fentes d'Young séparées d'une distance $a = 0,10 \text{ mm}$. L'écran est centré sur le point O et situé à $D = 1,0 \text{ m}$ des fentes

L'intensité lumineuse en fonction de x est présentée sur la figure ci-contre.

- 1) Calculer l'interfrange i de la figure d'interférence
- 2) Exprimer la position $x = e$ pour laquelle le contraste s'annule pour la première fois lorsqu'on s'éloigne de O.
- 3) Indiquer e sur la figure ci-contre
- 4) Sur l'écran, on mesure $e = 79 \text{ cm}$. En déduire la différence de longueur d'onde $\Delta\lambda$ entre les deux raies.



$$1) i = \frac{\lambda_m D}{a} = \frac{578 \cdot 10^{-9} \cdot 1,0}{0,10 \cdot 10^{-3}} = 578 \cdot 10^{-5} \text{ m} = 5,78 \text{ mm}$$

$$2) C = 0 \Rightarrow \cos\left(\pi s \frac{\Delta\lambda}{\lambda_m^2}\right) = 0 \Rightarrow \pi s \frac{\Delta\lambda}{\lambda_m^2} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{s \Delta\lambda}{\lambda_m^2} = \frac{1}{2}$$

$$\text{or } s = \frac{ax}{D} \Rightarrow x = \frac{sD}{a} = \frac{\lambda_m^2 D}{2\Delta\lambda a} = e$$

$$4) \Delta\lambda = \frac{\lambda_m^2 D}{2ae} = i \times \frac{\lambda_m}{2e} = 5,78 \cdot 10^{-3} \times \frac{578 \cdot 10^{-9}}{2 \times 0,79} = 2,1 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 2,1 \text{ nm}$$

III. Ondes stationnaires

Animation: onde stationnaire Walter Fendt

- Définition d'une onde stationnaire

Phénomène résultant de la propagation simultanée dans des directions différentes de plusieurs ondes de même fréquence dans un même milieu physique. Au lieu d'une propagation, la vibration résultante est stationnaire et son amplitude varie au cours du temps.

- Condition de manifestation d'une onde stationnaire

Une onde stationnaire existe généralement quand le milieu de propagation est **borné**, c'est-à-dire quand il existe des zones de l'espace inaccessibles à l'onde.

- Description mathématique d'une onde stationnaire

Les solutions de l'équation d'onde sont stationnaires si l'onde est écrite avec les parties spatiale et temporelle découplées entre elles.

Grandeur vibratoire
$$A(x,t) = S_0 \cos(\omega t + \phi) \cos(kx + \psi)$$

L'origine temporelle est généralement arbitraire. L'origine spatiale et l'amplitude de vibration dépendent des conditions aux limites et des conditions initiales.

- Noeud d'une onde stationnaire

Points de l'espace, immobiles, où à tout instant l'amplitude de vibration est nulle.

- Ventre de vibration

Points de l'espace, où à tout instant, l'amplitude de vibration est maximale.

- Mode de vibration

➤ Il se produit quand toutes les conditions aux limites sont respectées.

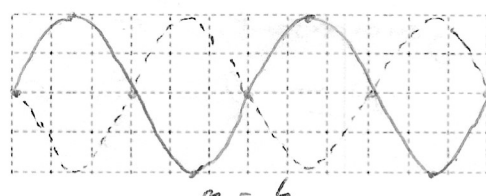
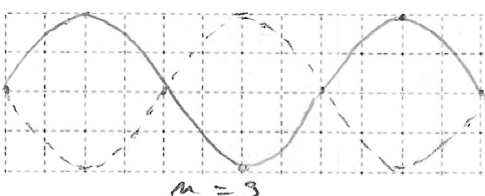
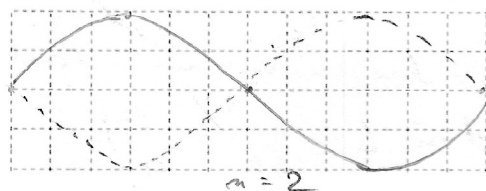
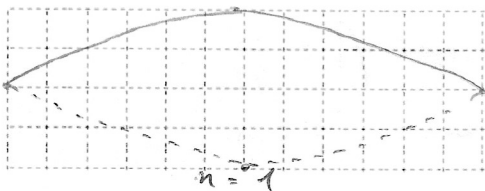
➤ On déduit des conditions aux limites l'existence de longueurs d'onde particulières, caractérisées par un entier n .

➤ Les fréquences propres associées sont les seuls auxquels le système peut vibrer.

➤ La fréquence la plus basse ($n=1$) est le mode fondamental.

➤ Les modes $n > 1$ sont les harmoniques, de fréquence entièrement multiples du fondamental : $f_n = n f_1$

Exemple : modes de vibration d'une corde attachée aux extrémités

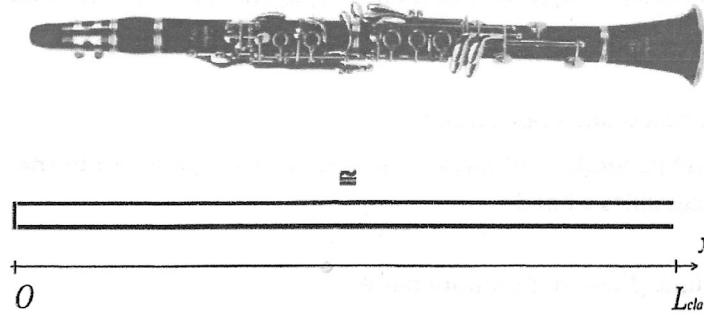


Animation sur figures animées par le physique (résonance)

$$L = n \times \frac{\lambda_n}{2} \Rightarrow \lambda_n = \frac{2L}{n} \text{ et } f_n = \frac{c}{\lambda_n} = n \frac{c}{2L}$$

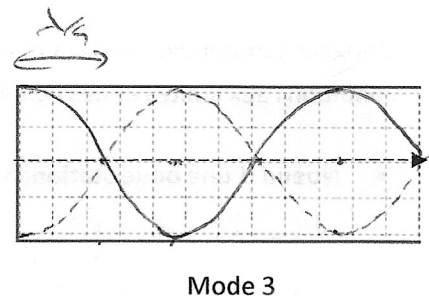
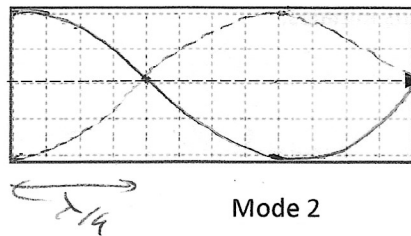
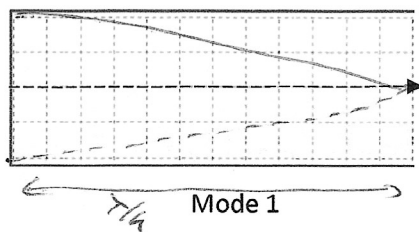
Application : Modes propres d'une clarinette

Le tube de la clarinette est modélisé par un cylindre de longueur L , fermé du côté de l'embouchure (à gauche), et ouvert du côté du pavillon. Il s'agit d'une approximation grossière qui a le mérite de préserver les caractéristiques physiques les plus importantes. On suppose que tous les trous de la clarinette sont bouchés.



On appelle surpression en un point M la différence entre la pression en M et la pression atmosphérique. Les conditions aux limites (tuyau fermé-ouvert) imposent un ventre de surpression au niveau de l'embouchure ($x = 0$) et un nœud au niveau du pavillon ($x = L$), ce qui entraîne l'apparition d'onde stationnaires dans la colonne d'air.

- 1) Justifier les conditions sur la surpression
- 2) Représenter les trois premiers modes de vibration de la surpression



- 3) Pour chacun des modes, exprimer la longueur d'onde puis la fréquence en fonction de L .
- 4) La note du fondamental est un ré à 147 Hz. Quelle est la longueur du modèle équivalent de la clarinette ?
- 5) Pourquoi dit-on que la clarinette ne produit que « des harmoniques impairs » ?

a) Au niveau du pavillon, la pression est la pression atmosphérique, donc il n'y a pas de surpression $\Rightarrow$ nœud de surpression.
Au niveau de l'embouchure se trouve une paroi fixe, donc la pression y est maximale $\Rightarrow$ ventre de surpression.

b) Mode 1 : $L = \frac{\lambda}{4} \Rightarrow \lambda = 4L \Rightarrow f = \frac{c}{\lambda} = \frac{c}{4L}$

Mode 2 : $L = \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4} = \frac{3\lambda}{4} \Rightarrow \lambda = \frac{4}{3}L \Rightarrow f = \frac{c}{\lambda} = 3 \times \frac{c}{4L}$

Mode 3 : $L = \lambda + \frac{\lambda}{4} = \frac{5\lambda}{4} \Rightarrow \lambda = \frac{4}{5}L \Rightarrow f = \frac{c}{\lambda} = 5 \times \frac{c}{4L}$

c) La fréquence du fondamental est $f_1 = \frac{c}{4L}$

d'où $L = \frac{c}{4f_1} = \frac{340}{4 \times 147} = 0,58 \text{ m} = 58 \text{ cm}$

e) En généralisant, on trouve $L = (2n+1) \frac{\lambda_n}{4} \Rightarrow \lambda_n = \frac{4L}{2n+1}$

d'où $f_n = \frac{c}{\lambda_n} = \frac{c}{4L/(2n+1)} = (2n+1) \frac{c}{4L} = (2n+1) f_1$
impair.